LoveCode

Memoria Técnica del Proyecto

Óscar Reguera Lozano

Ciclo Formativo: 1º DAW

Módulos: Sistemas Informáticos, Bases de Datos, Lenguaje de Marcas, Entorno de Desarrollo, Programación y Proyecto Intermodular.

Profesores:
José Luis López de Pablo Moya
Esteban Castañer Pardo
Pedro Campos Cuevas

Fecha de entrega: 26 de abril de 2026

1. Introducción

LoveCode es una aplicación creada para que personas del mundo tech puedan conectar entre sí. Funciona de forma parecida a una app de citas, pero enfocada a tecnología. Cada usuario puede registrarse, poner las tecnologías que conoce y ver los perfiles de otros usuarios.

El objetivo básicamente es que dos personas que comparten intereses puedan conocerse.

2. Descripción general del sistema

El proyecto está dividido en tres partes:

Base de datos

Es donde se guarda toda la información del sistema: los usuarios, las tecnologías, los likes y los matches. Usamos MariaDB como gestor de base de datos.

Backend

Es la parte del servidor. Se encarga de conectarse a la base de datos y de responder a las peticiones que hace el navegador. Está programado en Java.

Frontend

Es la parte visual que ve el usuario en el navegador. Está hecha con HTML y CSS e incluye los formularios de registro, login y la vista de perfiles.

Cómo se comunican entre sí

El navegador manda peticiones al servidor Java, que consulta la base de datos y devuelve la respuesta al navegador para mostrársela al usuario.

3. Diseño de la base de datos

Mi base de datos tiene cinco tablas:

-Usuarios: guarda el nombre, email, contraseña y descripción de cada persona registrada.

-Tecnologias: guarda el listado de las tecnologías disponibles

-Usuarios_Tecnologias: relaciona cada usuario con las tecnologías que conoce/gustan.

--Likes: guarda quién le ha dado like a quién.

-Matches: guarda los matches generados cuando dos usuarios se dan like.

Usuarios de la base de datos y permisos

-root: es el admin y tiene el acceso total.
-desarrollador: puede hacer todo en la base de datos.
-lector: solo puede ver datos, no puede modificar nada.

Procedimientos almacenados

Se han creado tres procedimientos almacenados que son funciones guardadas en la base de datos que se pueden ejecutar cuando se necesiten:

-**ContarMatches:** cuenta cuántos matches hay en total en la base de datos.

-CargarUsuario: busca y muestra toda la información de un usuario concreto.

-BorrarUsuario: elimina un usuario de la base.

4. Desarrollo del backend

El backend está hecho en Java. Lo primero que hace es conectarse a la base de datos usando JDBC. Para conectarse necesita tres datos: la dirección de la base de datos, el usuario y la contraseña.

Una vez conectado, el servidor puede hacer consultas simples a la base de datos. Por ejemplo, puede pedir la lista de todos los y mostrarlos por pantalla. Si la conexión falla, el programa muestra un mensaje de error.

5. Desarrollo del Frontend

La parte visual de la aplicación está hecha con HTML y CSS.

La página tiene tres partes:

-Formulario de inicio de sesión: tiene un campo para el email y otro para la contraseña.

-Formulario de registro: tiene campos para el nombre, email, contraseña y tecnologías que conoce el usuario.

-Vista de perfiles: muestra una tarjeta con el nombre del usuario, su descripción, sus tecnologías y un botón de like.

6. Problemas encontrados y soluciones

El principal problema que tengo ha sido la conexión del visual con la VM que no he podido solucionar y da para largo…Otro problemilla fue al crear los procedimientos almacenados en DBeaver. El programa no me guardaba lo generado a través del script cuando lo ejecutaba con el botón normal de play. La solución fue usar la opción Ejecutar Script SQL del menú Editor SQL, que sí que me lo hacía bien con normalidad.

7. Conclusiones

Espero poder solucionar mis problemas a la hora del proyecto final ya que me he detenido demasiado en lo del apartado de programación por no salir de una cadena de errores que he tenido y poder continuar con normalidad ya que el resto no me ha supuesto mucho problema.

ANEXOS

Lenguaje De Marcas

CSS

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>LoveCode</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh;
    .box { background: #fff; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 2rem; width: 300px; }
    h1 { font-size: 20px; margin-bottom: 4px; }
    p { font-size: 12px; color: #999; font-style: italic; margin-bottom: 1.5rem; }
    label { font-size: 13px; color: #555; display: block; margin-bottom: 4px; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; font-size: 14px; margin-bottom: 1rem;
    button { width: 100%; padding: 9px; background: #e05c5c; color: #fff; border: none; border-radius: 5px; font-size:
    button:hover { background: #c94e4e; }
    .footer { text-align: center; font-size: 12px; color: #aaa; margin-top: 1rem; }
    .footer a { color: #e05c5c; text-decoration: none; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>LoveCode</h1>
    <p>Haz match con tu código ideal.</p>
    <label>Email</label>
    <input type="email" placeholder="tu@correo.com"/>
    <label>Contraseña</label>
    <input type="password" placeholder="••••••••"/>
    <button>Entrar</button>
    <div class="footer">¿Sin cuenta? <a href="registro.html">Regístrate</a></div>
  </div>
</body>
```

Programación

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

You, 25 minutes ago | 1 author (You)
public class Main {

    static String url = "jdbc:mariadb://192.168.0.18:3306/LoveCode";
     static String usuario = "root";
     static String contrasena = "1234";

     Run main | Debug main | Run | Debug
     public static void main(String[] args) {

         try {
             Connection conexion = DriverManager.getConnection(url, usuario, contrasena);
             System.out.println(x: "Conexion exitosa a la base de datos");

             consultarUsuarios(conexion);
             consultarTecnologias(conexion);

             conexion.close();
             System.out.println(x: "Conexion cerrada");

         } catch (SQLException e) {
             System.out.println("Error al conectar: " + e.getMessage());
         }
     }
```

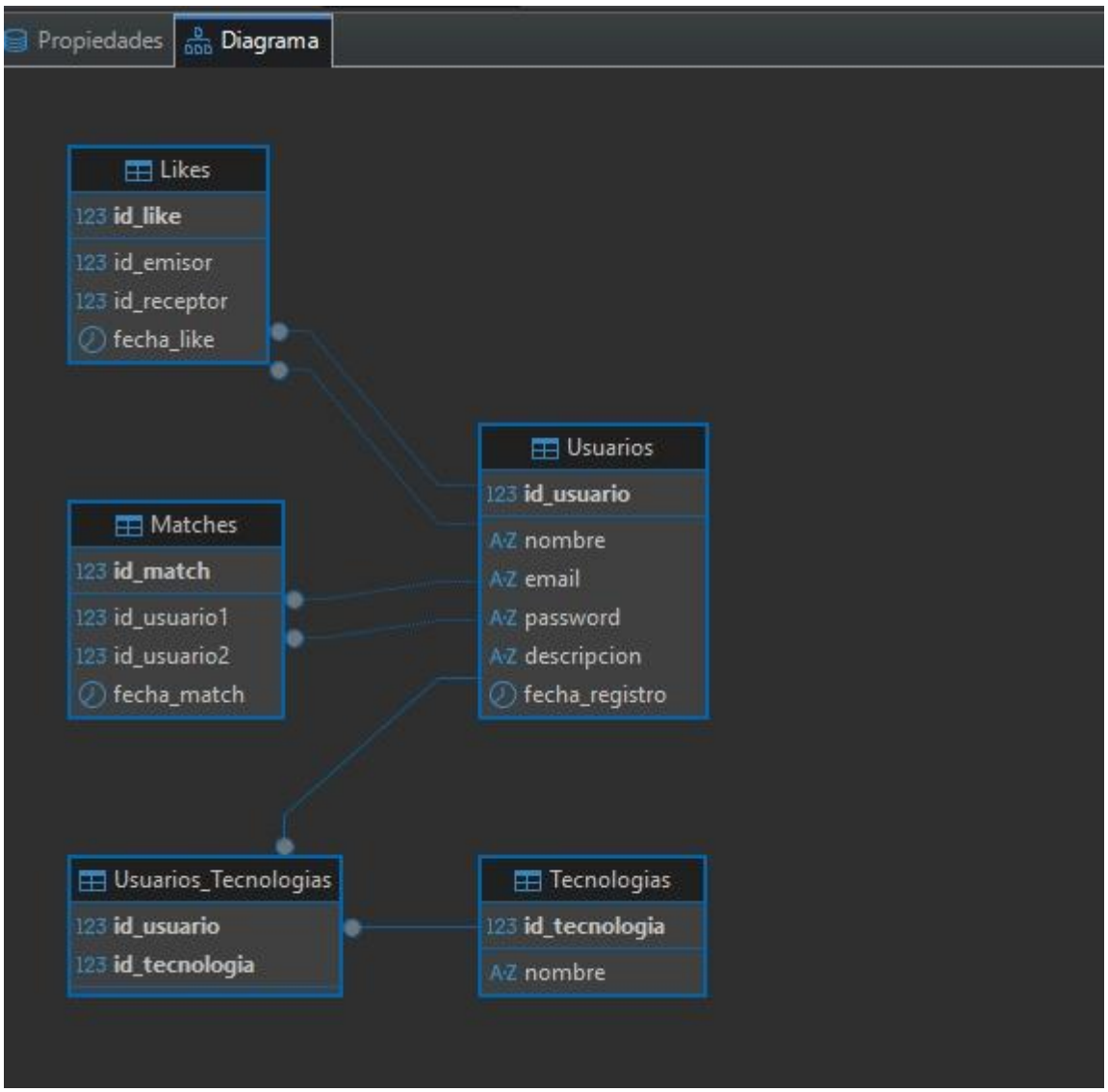
```java
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Error al conectar: " + e.getMessage());
        }
    }

    static void consultarUsuarios(Connection conexion) throws SQLException {
        Statement consulta = conexion.createStatement();
        ResultSet resultado = consulta.executeQuery(sql: "SELECT * FROM Usuarios");

        System.out.println(x: "Lista Usuarios:");
        while (resultado.next()) {
            System.out.println("- " + resultado.getString(columnLabel: "nombre"));
        }
    }

    static void consultarTecnologias(Connection conexion) throws SQLException {
        Statement consulta = conexion.createStatement();
        ResultSet resultado = consulta.executeQuery(sql: "SELECT * FROM Tecnologias");

        System.out.println(x: "Lista de tecnologías:");
        while (resultado.next()) {
            System.out.println("- " + resultado.getString(columnLabel: "nombre"));
        }
    }      You, 7 minutes ago • Uncommitted changes
}
```

BASE DE DATOS

BACK UP

```
oscarrl@debian: ~
oscarrl@debian:~$ sudo mysqldump LoveCode > backup_lovecode.sql
[sudo] contraseña para oscarrl:
oscarrl@debian:~$ ls
archivo_prueba.txt    Escritorio            Plantillas
backup_lovecode.sql   explora_ubuntu.sh     Público
Descargas             explo_ubuntu.sh       reporte_20251126.log
directorio_prueba     Imágenes              reporte_20251127.html
directorio_pruebat    info_20251126.log     reporte_20251127.log
Documentos            info_sistema.sh.save  Vídeos
errores_20251126.log  Música
oscarrl@debian:~$
```

EER


Propiedades
Diagrama
Likes
id_like
id_emisor
id_receptor
fecha_like
Usuarios
id_usuario
nombre
email
password
descripcion
fecha_registro
Matches
id_match
id_usuario1
id_usuario2
fecha_match
Usuarios_Tecnologias
id_usuario
id_tecnologia
Tecnologias
id_tecnologia
nombre